이민우 Lee Min-woo

C++ Computer Vision & Systems Software Engineer

산업용 비전 검사장비의 C++/MFC 소프트웨어를 개발하며, 영상 수집 링 버퍼 파이프라인부터 OpenCV/HALCON 기반 정밀 계측 및 TensorRT 엣지 가속까지 구축해온 실무 엔지니어 이민우입니다. 방위산업, 로보틱스, 지능형 검사 시스템 등 미션 크리티컬한 고성능 시스템 소프트웨어와 비전 알고리즘을 지향합니다.

Email	minwoo1119@naver.com
GitHub	github.com/minwoo1119
Blog	lmw1119.tistory.com
LinkedIn	linkedin.com/in/sksmsalsndi
Portfolio	minwoo1119.github.io/its-minu

핵심 역량 요약 PROFESSIONAL SUMMARY

- C++/MFC 기반 산업용 비전 검사장비 소프트웨어 개발 및 대규모 레거시 코드베이스 분석·유지보수 실무 수행 (Synapse Imaging)
- PatchCore 비지도 이상 탐지 모델 학습, ONNX 변환 및 Jetson Orin Nano 타겟 TensorRT FP16/INT8 양자화 C++ 실시간 추론 (14ms, 70 FPS)
- YOLO 및 CNN 모델의 ONNX 변환 및 TensorRT 최적화를 통한 추론 시간 73% 단축 (300ms → 80ms)
- CLAHE, Distance Transform, Watershed 기반 나노/마이크로 입자 정밀 분할 및 Feret Diameter 정량 산출
- 한국정보기술학회(KIIT) 2년 연속 우수논문상(2026 금상, 2025 은상) 수상 및 KCI 등재 학술지 논문 게재

경력 사항 WORK EXPERIENCE

시냅스이미징 (Synapse Imaging) — Software Engineer

2026.07 - 현재 (재직 중)

도메인: Industrial Machine Vision Software · C++/MFC

기술: C++, MFC, OpenCV, HALCON, Multithreading, Visual Studio, Win32

산업용 머신비전 검사장비의 C++/MFC 소프트웨어를 개발 및 유지보수하고 있습니다. 생산 라인에 투입되는 비전 검사 장비의 기존 대규모 C++ 코드베이스를 분석하고, 멀티스레드 기반 실시간 영상 수집 및 정밀 영상처리/검사 알고리즘을 개발하고 있습니다.

- 산업용 비전 검사장비 C++/MFC 기반 소프트웨어 개발 및 대규모 레거시 코드베이스 분석·유지보수
- 고속 멀티스레드 영상 수집(Frame Acquisition) 및 링 버퍼 파이프라인 분석과 안정성 개선
- OpenCV / HALCON 기반 정밀 영상처리, 결함 검출(Defect Inspection) 및 계측 알고리즘 개발
- 인라인 검사 장비의 실시간성 보장을 위한 스레드 동기화 최적화 및 현장 이슈 디버깅

기술 스택 TECHNICAL SKILLS

- **Core C++ & Systems**
  C++ (C++17/20), OpenCV, Multithreading & Concurrency, Memory Optimization, MFC, Visual Studio, Win32 API
- **Vision AI & Edge Acceleration**
  TensorRT (FP16/INT8), CUDA, NVIDIA Jetson Orin Nano, ONNX Runtime, YOLO, PyTorch, Python
- **Computer Vision & Inspection**
  HALCON, Watershed / Morphology, Sub-pixel Measurement, Ring Buffer Pipeline, Defect Inspection
- **Systems & Infrastructure**
  Linux / Ubuntu, Socket / IPC, CMake, Git, Docker, C# / WPF

핵심 프로젝트 FEATURED PROJECTS

Industrial Anomaly Detection on Edge

AI & Performance Engineer (100%)

TECH C++, PatchCore, ONNX, TensorRT, Jetson Orin Nano, PyTorch

- 정상 샘플 기반 PatchCore 이상 탐지 모델 학습 및 CoreSet 10% 희소 샘플링 메모리 뱅크 압축
- TensorRT INT8 양자화 및 C++ 추론 파이프라인으로 Jetson Orin Nano 상 14.3ms(69.9 FPS) 실시간 달성

Micro-pipette Detection & Hybrid OCR System

AI & Vision Engineer (100%)

TECH C++, TensorRT, OpenCV, YOLO, PaddleOCR, ONNX, Python

- 마이크로피펫 객체 탐지 및 수치 OCR 파이프라인 구축 및 C++ 런타임 최적화
- TensorRT 최적화로 추론 시간 300ms에서 80ms로 73% 단축

SEM Particle Analyzer

Vision SW Engineer (100%)

TECH OpenCV, Watershed, Image Processing, CLAHE, C# .NET 8, ScottPlot

- 전자현미경(SEM) 이미지 나노 입자 크기·형상 자동 분석 시스템 구축
- Watershed 정밀 분할 및 픽셀 캘리브레이션 기반 Feret Diameter 정량 산출

Video-based 7-Segment OCR System

Vision Engineer (100%)

TECH C++, MFC, OpenCV, Multithreading, Ring Buffer

- C++ MFC 멀티스레드 링 버퍼 기반 실시간 영상 스트림 7-Segment 자동 판독 시스템 구현

Q-Log Analyzer & Vision System Utilities

Vision SW Researcher

TECH C#, WPF, Regex Engine, LiveCharts, Excel Export, Synapse Imaging

- 정규표현식 컴파일 및 스트리밍 파서로 대용량 비전 로그 파싱 속도 4배 가속 및 메모리 90% 절감
- IQR 기반 지연 이상치 자동 검출 및 검사 통계·Tact Time 차트 시각화 및 엑셀 리포트 자동 생성

학력 EDUCATION

금오공과대학교 (Kumoh National Institute of Technology) 2021.03 - 2026.02

컴퓨터공학과 학사 (GPA: 3.9 / 4.5)

수상 및 연구 실적 HONORS & RESEARCH

- 2026 한국정보기술학회(KIIT) 하계 학술대회 금상 (DPO 정렬 연구)
- 2025 한국정보기술학회(KIIT) 추계 학술대회 은상 (도메인 특화 LLM 파인튜닝)
- KCI 등재 학술지 논문 게재 (한국정보기술학회논문지)
- LG Aimers 6기 과정 수료 (LG AI Research)